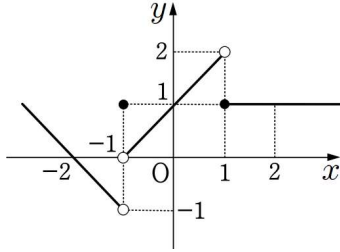


수원여자고등학교		2026년	2학년	2학기	중간
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 극대와 극소			공통	선택형20문항
				서답형2문항	

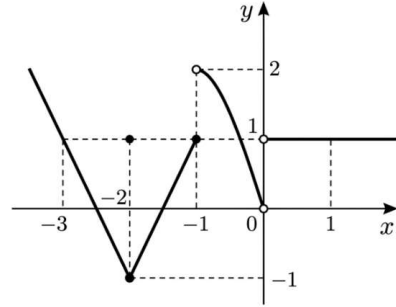
- 1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)=a$, $f(-1)=b$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)=c$ 일 때, $ab+2c$ 의
 값은? [3.9점]



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 2) 함수 $f(x)=x^2-2x+1$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수는?
 [3.9점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 3) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 열린구간 $(-3, 1)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의
 개수를 m , 불연속인 x 의 개수를 n 이라 하자.
 $m+n$ 의 값은? [4.1점]



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 4) 다음 표는 어느 지역의 기온을 4시간 간격으로 측정하여
 기록한 것이다.

시간(시)	4	8	12	16	20	24
기온(℃)	16.7	19.1	23.6	19.1	17.4	16.3

- 4시부터 24시까지 20시간 동안 이 지역의 기온이 18°C 인
 순간이 n 번 있었다고 할 때, n 의 최솟값은? [4.1점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5) 유리함수 $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-3x+2}$ 은 $x \neq a$ 이고 $x \neq b$ 인 모든 실수에서 연속이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, $a \neq b$ 이다.) [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6) 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여
 $3x^2 - 2x + 1 < (x^2 + 1)f(x) < 3x^2 + 2x + 1$
 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7) 함수 $f(x) = (2x+3)(x^2+3x-4)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?
 [4.3점]

- ① -20 ② -10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

8) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2+6x+1} - ax) = b$ 를 만족시키는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9) 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 3 & (x < 1) \\ ax^2 - bx & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은? [4.5점]

- ① 42 ② 48 ③ 49 ④ 56 ⑤ 72

10) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=0$ 에서 $x=h$ 까지의
평균변화율이 h^2 일 때, 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서
평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?
(단, h 는 0이 아닌 실수이다.) [4.5점]

- ① $\frac{\sqrt{13}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{30}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{39}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{41}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{53}}{3}$

11) 점 $(0, 10)$ 에서 곡선 $y=x^3-6$ 에 그은 접선의 기울기는?
[4.5점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

12) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{3f(x)-5g(x)\}=2,$

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)=\infty$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x)+4g(x)}{3f(x)-2g(x)}$ 의 값은?
[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13) 함수 $f(x)=2x^3+2kx^2+\left(2k+\frac{8}{3}\right)x+15$ 가 극값을 갖지
않도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은? [4.7점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

- 14) 다항식 $x^3 - ax + b$ 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어 떨어질 때,
상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.7점]
- ① 41 ② 45 ③ 56 ④ 61 ⑤ 74

- 15) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ -a+1 & (x = a) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) + 2x\} = 6$ 일 때, $a + g(0)$ 의 값은?

(단, a 는 실수이다.) [4.7점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

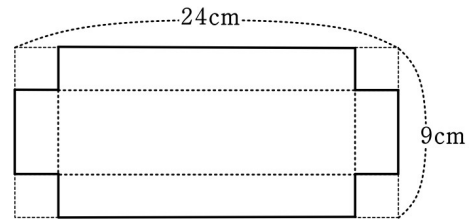
- 16) 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^2 + x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 + 2x - 8} = 2$$

을 만족시킬 때 $f(-1)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

- 17) 그림과 같이 가로의 길이가 24cm, 세로의 길이가 9cm인 직사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 합동인 정사각형을 잘라내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 부피의 최댓값은? [4.9점]



- ① 190 cm^3 ② 194 cm^3 ③ 198 cm^3
④ 200 cm^3 ⑤ 204 cm^3

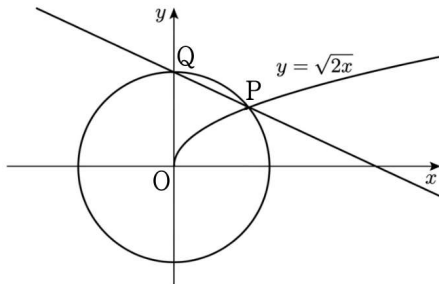
18) 두 정수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax^2 + bx + 24$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

$-3 < x < 10$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 7이다. $a + f(3)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

19) 다음 그림과 같이 중심이 원점 O 이고 곡선 $y = \sqrt{2x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{2t})$ 를 지나는 원과 y 축이 만나는 점 중에서 y 좌표가 양수인 점을 Q 라 하자. 직선 PQ 의 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ 의 값은? [5.1점]



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

20) 사차함수 $f(x) = x^4 + \frac{a}{3}x^3 + bx^2 - \frac{c}{2}x + 6$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 는 극솟값 -30 을 갖는다.

상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [5.1점]

- ① -16 ② -15 ③ -13 ④ -12 ⑤ -11

21) 곡선 $f(x) = x^3 - ax + 1$ 위의

점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 2일 때,

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x^2) - f(a)}{x - a}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을

논술하시오. (단, a 는 상수이다.) [5.0점]

22) 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + 2}{x - 3} = 8, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - 6}{x - 3} = 4$$

을 만족시킬 때, 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 논술하시오. [5.0점]